

Polymer Chemie

Gelpermeationschromatographie (GPC)

Universität Stuttgart

Author 1: Laurens Viehoff
Author 2: Felix Roth
E-Mail 1: st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2: st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1: 3676761
Student-ID 2: 3711192

Assistentin: Klaus Dirnberger

Version 2

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Grundprinzipien	2
1.2	Aufbau der GPC	2
1.3	Eigenschaften der Messung	3
1.4	Bestimmung der Molekulargewichte	3
2	Durchführung	4
3	Messdaten	4
4	Auswertung	6
4.1	Theoretische Bodenzahl und HETP	6
4.2	Molekulargewichte	6
5	Fragen	7
5.1	Frage 1	7
5.2	Frage 2	7
5.3	Frage 3	7
5.4	Frage 4	8
5.5	Frage 5	8
5.6	Frage 6	8

1 Theorie

1.1 Grundprinzipien

Bei der Gelpermeationschromatographie (GPC) werden die Molmassen der Polymere Chromatographisch aufgetrennt und bestimmt. Dabei durchläuft das Polymer eine stationäre Phase, die aus einem porösen Gel besteht. Beim passieren der Polymere durch die stationäre Phase, gelangen Polymerknäuel in die Poren der stationären Phase und werden somit zurückgehalten. Dabei können sehr große Polymerknäuel nicht in die Poren gelangen, da sie zu groß sind. Diese werden nicht zurückgehalten und werden als erstes detektiert aber nicht aufgetrennt. Anschließend werden die kleinen Polymerknäuel durch ein Konzentrationsgradienten aus den Poren gezogen und detektiert. Davon werden allerdings nur sehr kleine Polymerknäuel beeinflusst, da sie ein größeres Permeationsvermögen besitzen. Das liegt daran, dass kleinere Polymere ein geringeres Volumen aufweisen und so leichter diffundieren können, da sie eine geringere sterische Hinderung erfahren. Diese beiden Grenzen bilden das Fenster in denen die Polymerknäuel aufgetrennt werden können. So muss je nach Größe der Polymerknäuel eine andere Porengröße gewählt werden, damit dieses Auftrennungsfenster optimal genutzt werden kann. Bei vorgegebener Porengröße werden die Polymere mit Größen zwischen der oberen und unteren Grenzen von groß nach klein aufgetrennt und die Intensität der Detektion ist dabei dann proportional zur Konzentration an Polymer dieser Molmasse.

Die Größe der Polymerknäuel hängt dabei von der Molmasse und dem Solvationsvermögen der Polymere im gewählten Lösungsmittel ab. Werden beispielsweise zwei Polymere mit identischer Molmasse in einem bestimmten Lösungsmittel gelöst, sind die Wechselwirkungen zwischen dem einem Polymer zum Lösungsmittel stärker und lassen dieses weiter aufknäulen. Somit würde dieses auch eine andere Retentionszeit besitzen und früher Detektiert werden. [1]

1.2 Aufbau der GPC

Der allgemeine Aufbau einer GPC ist in Abbildung 1 dargestellt.

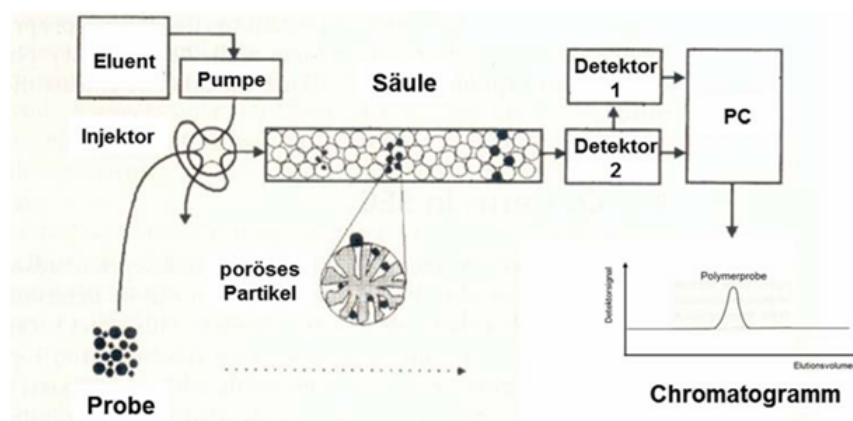


Abb. 1: Allgemeiner Aufbau einer GPC. [1]

Zu Beginn wird entgastetes Lösungsmittel mit einer Pumpe in die GPC gepumpt, in welches vor der Säule das Polymer injiziert wird. Dieses Gemisch gelangt dann in die Säule, die mit einem

porösen Gel aus Polystyrol mit Divinylbenzol gefüllt ist. Dieses Gel trennt die Polymere nach ihrer Größe auf und die Detektoren am Ende der Säule bestimmen über unterschiedliche Methoden das Molekulargewicht und die Konzentration. Mögliche Detektoren sind beispielsweise ein Differentialrefraktometer, ein UV-Vis Detektor, ein Viskositätsdetektor oder ein Lichtstreuendetektor. Meistens werden mehrere Detektoren hintereinander geschaltet, um die Messung zu verbessern. [1]

1.3 Eigenschaften der Messung

Eine wichtige Eigenschaft einer GPC ist die Anzahl der theoretischen Böden N , welche die Trennleistung beschreiben. Berechnet werden kann diese Eigenschaft über die Gleichung

$$N = \left(\frac{V_{e/\max}}{\sigma} \right)^2 = \left(\frac{4 \cdot V_{e/\max}}{b} \right)^2. \quad (1)$$

$V_{e/\max}$ beschreibt das Elutionsvolumen der Molmasse der Substanz, σ ist die Standardabweichung und b beschreibt den Betrag der Strecke zwischen den Schnittpunkten der x-Achse mit den Tangenten an den Wendepunkten. Zur Visualisierung, zeigt die Abbildung 2 die Ermittlung der genannten Größen.

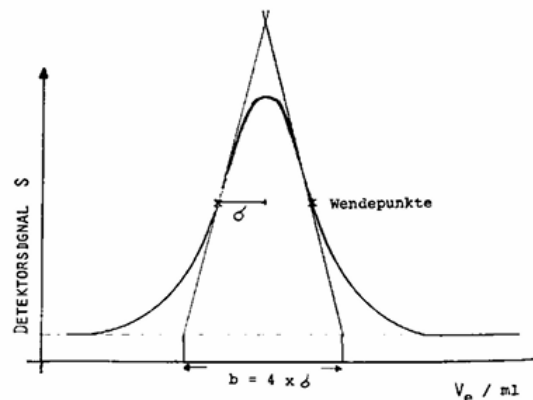


Abb. 2: Visualisierung der Größen für die Bestimmung der Bodenzahl N . [1]

Des weiteren gibt es noch die Höhe eines theoretischen Bodens $HETP$, welcher der Quotient aus Säulenlänge L und der Anzahl an theoretischer Böden N ist. [1]

$$HETP = \frac{L}{N} \quad (2)$$

1.4 Bestimmung der Molekulargewichte

Um die Molekulargewichte einer Probe zu bestimmen, wird zuerst eine Kalibrierung mit mehreren Proben mit bekannten Molekulargewichten aufgenommen. Die Retentionszeiten und Signale der Detektoren werden darüber dann kalibriert. Anschließend wird die Probe aufgetrennt und die Signale werden über die Kalibrierung in Molekulargewichte umgerechnet. Dabei gibt es nun mehrere Molekulargewichte, die das Polymer beschreiben können. Einmal gibt es das zahlenmittlere Molekulargewicht $\bar{M}_n$, welches über die Gleichung

$$\bar{M}_n = \frac{\sum_i n_i M_i}{\sum_i n_i} \quad (3)$$

bestimmt wird. Dabei ist n_i die Anzahl der Moleküle mit der Molmasse M_i . Des weiteren gibt es noch das gewichtsmittlere Molekulargewicht $\bar{M}_w$, welches über die Gleichung

$$\bar{M}_w = \frac{\sum_i n_i M_i^2}{\sum_i n_i M_i} \quad (4)$$

beschrieben wird. [1]

2 Durchführung

Die Proben und die Kalibrierung wurden über den Injektor nacheinander in die GPC gegeben. Die Signale und Messdaten wurden dann über eine Software aufgezeichnet und berechnet.

3 Messdaten

Die aufgenommenen Messdaten für die Kalibrierung, die radikalische Copolymerisationsprobe von PS-*co*-PMMA und die der anionischen Copolymerisationsprobe von PS-*b*-PI sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

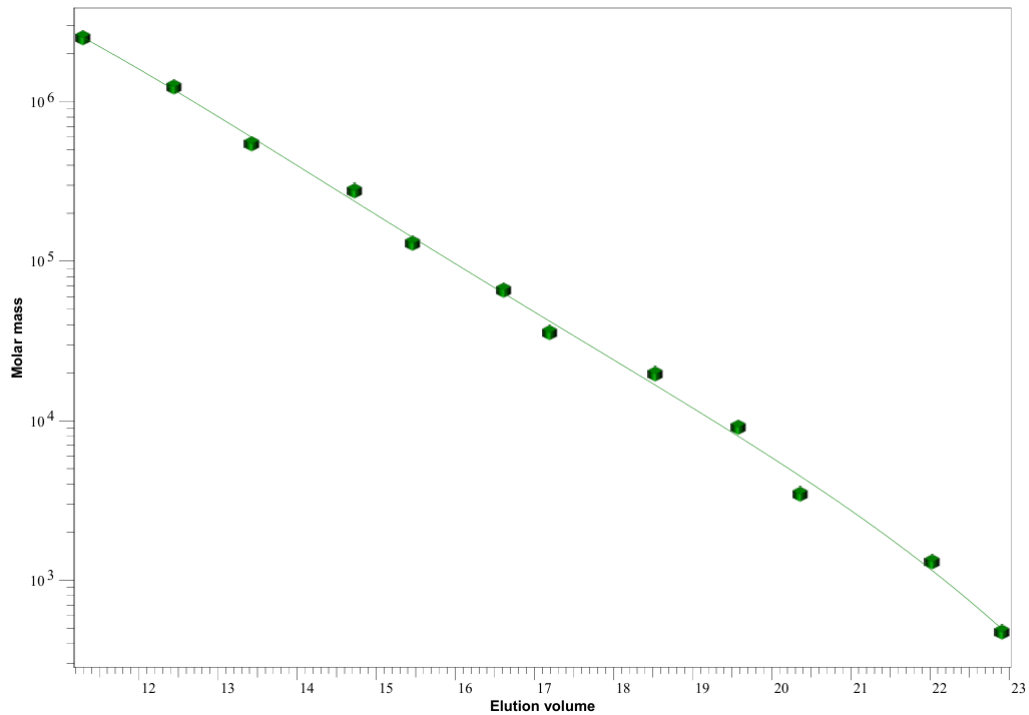


Abb. 3: Logarithmische Auftragung der unterschiedlichen Molekulargewichte der Polystyrolstandards auf das Elutionsvolumen.

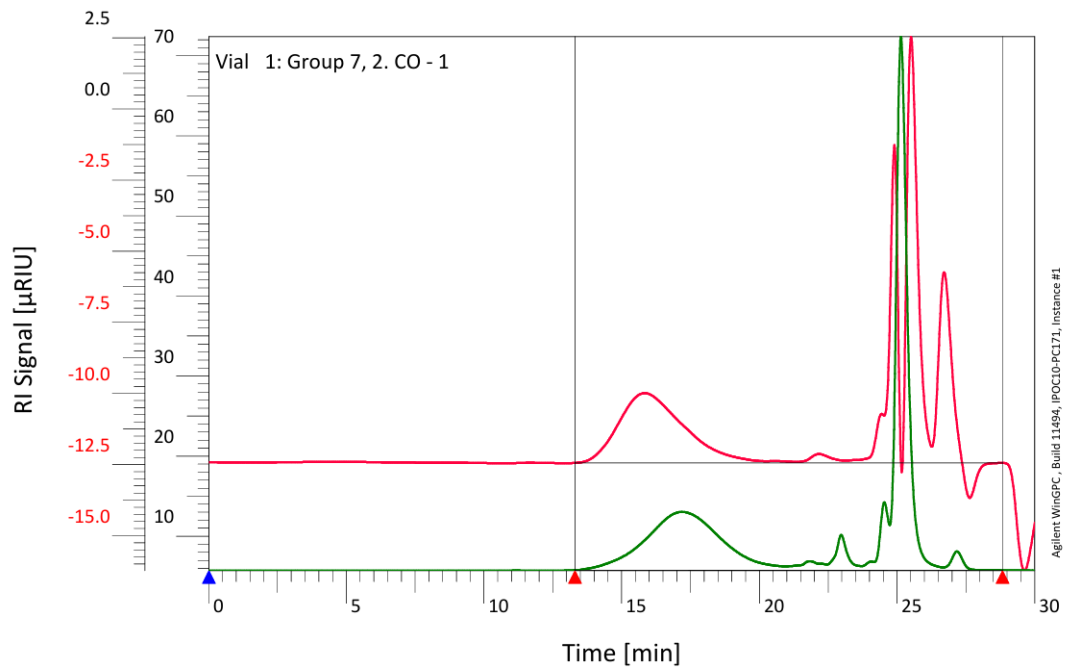


Abb. 4: Auftragung des RI-Signals auf die Zeit für die radikalische Copolymerisationsprobe.

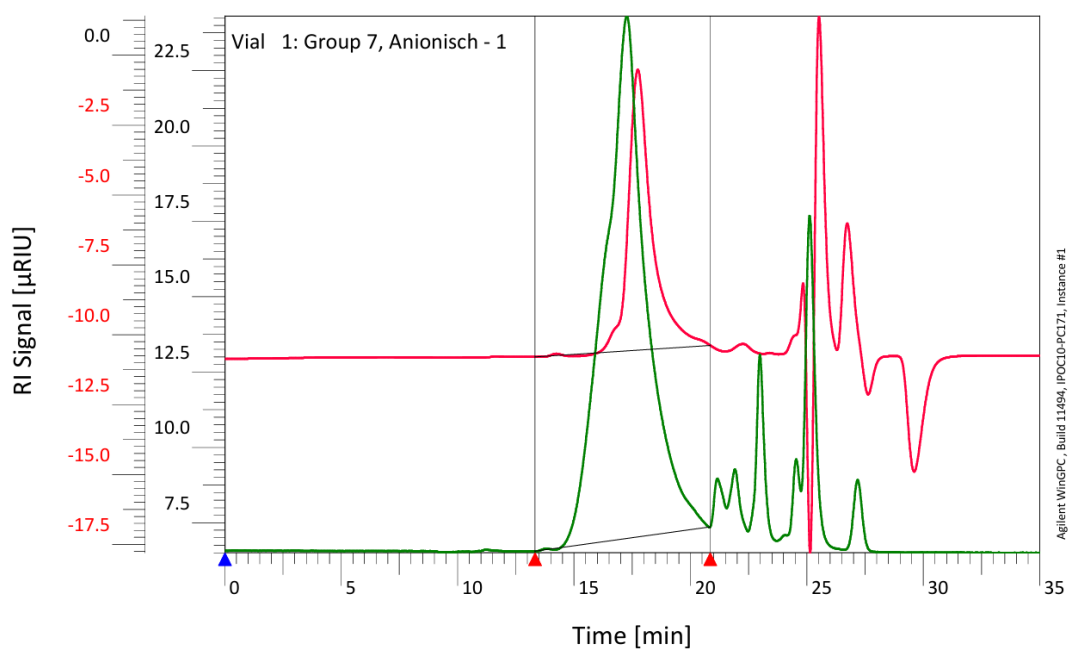


Abb. 5: Auftragung des RI-Signals auf die Zeit für die anionische Copolymerisationsprobe.

Die Kurven sind dabei durch unterschiedliche Detektoren bestimmt worden, wovon der RI-Detektor die rote Kurve und UV-Vis Detektor die grüne Kurve lieferten. Die nachfolgenden Messergebnisse und Diskussionen beziehen sich dabei immer auf die rote Kurve, den RI-Detektor.

4 Auswertung

4.1 Theoretische Bodenzahl und HETP

Für die theoretische Bodenzahl N wurde die Gleichung (1) verwendet. Dafür wurde die Zeit, bei welcher das erste Maximum der roten Kurve in Abbildung 5 auftritt, bestimmt und mit gegebener Flussrate von $1 \frac{\text{ml}}{\text{min}}$ in ein Elutionsvolumen umgerechnet. Dabei ergab sich ein Elutionsvolumen von $V_{e/\text{max}} = 17,7632 \text{ ml}$. Es wurde ebenfalls noch der Faktor b bestimmt, welcher sich zu $b = 1,6776 \text{ ml}$ ergab. Somit ist die theoretische Bodenzahl bei

$$N = \left(\frac{4 \cdot 17,7632 \text{ ml}}{1,6776 \text{ ml}} \right)^2 = 1794. \quad (5)$$

Über die Gleichung (2) ergibt sich mit der Säulenlänge von $L = 0,6 \text{ m}$ eine Bodenhöhe von

$$HETP = \frac{0,6 \text{ m}}{1794} = 0,334 \text{ mm}. \quad (6)$$

4.2 Molekulargewichte

In der Messkurve für die anionische Copolymerisationsprobe in Abbildung 5 sind einige Signale zu erkennen. Die prominentesten Signale befinden sich dabei bei 17,5 min und ungefähr 25 min. Dazu sind noch weitere Signale bei höheren Zeiten zu erkennen, welche aber nicht sehr intensiv sind. Diese Signale, die nach einer Zeit von 21 min erscheinen, sind allerdings keine Polymer-signale sondern Lösungsmittel- oder Monomersignale und können zur Analyse vernachlässigt werden.

Bei der Messkurve für die radikalische Copolymerisationsprobe in Abbildung 4 befinden sich die prominentesten Polymersignale bei ungefähr 15 min mit einer deutlich geringeren Intensität aufzufinden.

Die geringere Intensität des ersten Signals der Copolymerisationsprobe lässt auf eine geringere Konzentration hindeuten. Da ebenfalls eine geringere Retentionszeit vorliegt und diese bedeutet, dass höhere Molmassen detektiert werden. Diese Messwerte lassen sich allerdings nicht miteinander vergleichen, da die Synthesen über verschiedene Ansätze und Bedingungen erfolgt ist.

Die Molekulargewichte der Proben wurden über die Kalibrierung bestimmt und sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tab. 1: Aufgelistet sind ermittelten Molekulargewichte $\bar{M}_n$ und $\bar{M}_w$ für die anionische und radikalische Copolymerisation.

Probe [min]	$\bar{M}_n \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right]$	$\bar{M}_w \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right]$
Anionisch	21660	27060
Radikalisch	50410	104000

Die Molekulargewichte der radikalischen Copolymerisation sind deutlich höher als die der anionischen Copolymerisation, was dadurch zustande kommt, dass die anionische Polymerisation kontrolliert abläuft und die Menge an Initiator dieses Molekulargewicht hervorruft. Des weiteren

ist der unterschied zwischen dem zahlenmittleren und gewichtsmittleren Molekulargewicht bei der radikalischen Copolymerisation deutlich höher als bei der anionischen Copolymerisation, was auf eine breite Molmassenverteilung hindeutet. Dies ist sehr typisch für radikalische Polymerisationen, da diese durch Kettenabbruchreaktionen eine breite Molmassenverteilung aufweisen. Eine anionische Polymerisation verläuft hingegen kontrolliert und erzielt dadurch eine schmalere Molmassenverteilung.

5 Fragen

5.1 Frage 1

Das Säulenvolumen setzt sich aus dem Gelvolumen und dem Eluentenvolumen zusammen. [1]

5.2 Frage 2

Es gibt einige Absolutmethoden, um die Molekulargewichte zu bestimmen. Beispiele dafür sind die Endgruppenanalyse, die Kryoskopie, die Dampfdruckosmose, die Membranosmose und die statische Lichtstreuung. Bei der Endgruppenanalyse wird dabei die Anzahl der Endgruppen bestimmt und anschließend mit dem Ansatz in ein Molekulargewicht umgerechnet. Die Analyse kann dabei über NMR oder Titration erfolgen. Allerdings muss für diese Methode die Endgruppe bekannt sein. Bei der Dampfdruckosmose wird die Temperaturdifferenz zwischen einem Polymertropfen und einem Lösungsmitteltropfen bestimmt. Dafür werden beide Tropfen in eine Kammer mit Lösungsmitteldampf gegeben, welches dann langsam an den Polymertropfen und dem Lösungsmitteltropfen ankondensiert. Dabei wird durch den Lösungsprozess Wärme frei, die als Temperaturdifferenz gemessen werden kann. Diese Temperaturdifferenz ist dann umgekehrt proportional zum zahlenmittleren Molekulargewicht $\bar{M}_n$ und kann dann über die Gleichung

$$\frac{\Delta T_{\text{exp}}}{c} = K_E \cdot \frac{1}{\bar{M}_n} \quad (7)$$

berechnet werden. [2]

Um die Molekulargewichtsverteilung zu bestimmen, kann die GPC verwendet werden. Diese bestimmt durch chemische Auftrennung die Molekulargewichte und deren Häufigkeit, nachdem diese durch eine Säule aufgetrennt werden. Demnach kann dann mit der Intensitätsverteilung und der dazugehörigen Massen die Molekulargewichtsverteilung bestimmt werden. [1]

5.3 Frage 3

Lösungsmittel können über einen Membranentgaser oder Manuel über die Pump-Freeze-Thaw Methode entgast werden. Ein Membranentgaser besteht darin, dass das Lösungsmittel an einer Membran entlang geleitet wird, welche Gase aber keine Flüssigkeiten durchlässt. Um dennoch die Gase aus der Lösung zu entfernen, wird ein Vakuum auf der anderen Seite angelegt, wodurch durch Konzentrationsgradienten die Gase entfernt werden.

5.4 Frage 4

Die Trennleistung einer GPC wird einmal über die Anzahl der theoretischen Böden beeinflusst, welche erhöht werden kann, indem das Gelvolumen durch feineres Gel erhöht wird. Dazu beeinflusst die Porengröße des Gels die Trennleistung, da bei größeren Poren die obere Grenze angehoben werden kann und somit das Fenster der Auftrennung größer wird. [1]

5.5 Frage 5

Die Pumpe muss eine konstante Flussrate und konstanten Druck liefern und die Detektoren müssen die Polymere Detektieren können. [1]

5.6 Frage 6

Ein Differentialrefraktometer misst die Änderung des Brechungsindex, indem es den Brechungsindex des Eluenten und des Eluats vergleicht.

Beim passieren von Licht durch unterschiedliche Medien, wird dieses gebrochen, da die Lichtgeschwindigkeit in unterschiedlichen Medien unterschiedlich schnell sind. Das Licht wird also an der Grenzfläche durch das optisch dichtere Medium abgebremst und zu ihm hin gebrochen. Der Brechungsindex beschreibt dabei diese Fähigkeit das Licht zu brechen. Durch den Vergleich des Brechungsindex von Eluenten und Eluat, kann der Brechungsindex des gelösten Polymers bei gegebener Konzentration bestimmt werden. Ist der Brechungsindex allerdings bekannt, kann darüber die Konzentration bestimmt werden. [3]

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] S. Ludwigs, Grundlagen der Makromolekularen Chemie, Vorlesungsfolien, Universität Stuttgart, **2025**.
- [3] Refraktometer | Anwendung & Funktionsweise, Section: german-blog, **2023**, <https://www.wyatt.com/de/german-blog/refraktometer.html> (besucht am 03.04.2026).